Направленный отрезок – отрезок у которого указано какая точка начальная, а какая конечная.

$(A; B)$ $\vec{a}$



$\overrightarrow{AB}$, $\vec{a}$

$\overrightarrow{BA}$ – против. $\overrightarrow{AB}$

$|\overrightarrow{AB}|$ $|\vec{e}| = 1$, $\vec{e}$ – ед. вектор

ед. вектор → совпадает с $\vec{a}$

Два вектора называются коллинеарными, если они лежат на одной или параллельных прямых.

1) коллинеарные

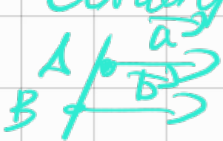
$\vec{a} \parallel \vec{b}$

2) компланарные

в 1 или параллельных плоскостях

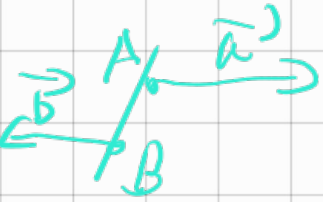
Одинаково направленные

Сонаправленные



$\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$

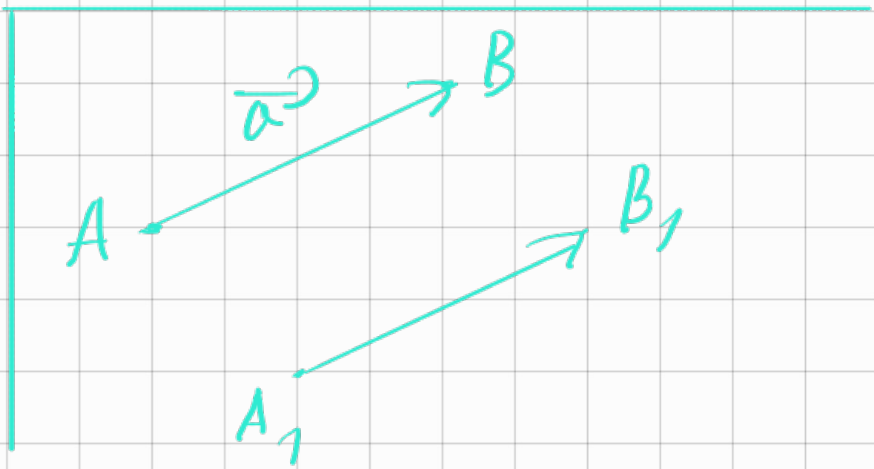
Противоположно направленные



Равными $\vec{a} \wedge \vec{b}$, если:

1) $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$

2) $|\vec{a}| = |\vec{b}|$



Пусть данный напр. отрезок, множество всех напр. отрезков с равными данным называют свободными векторами

Соотв. между геом. и своб. векторами.

1. Каждому геом. вектору соотв 1 свободный вектор

2. Каждому св. вектору соотв. множество равных между собой

геом. векторов

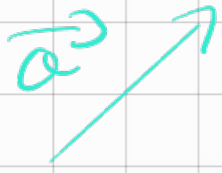
Линейные операции над векторами

Пусть даны 2 вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$

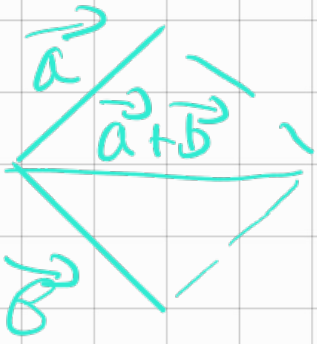
$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$

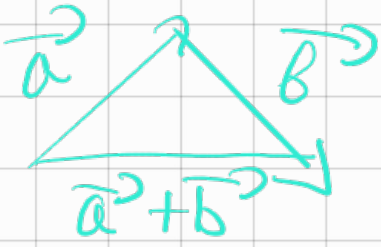
$\overrightarrow{BC} = \vec{b}$

$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$









$\vec{a} + (-\vec{b})$

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\alpha \in R$

$\vec{b} = \alpha \vec{a}$

1) $|\vec{b}| = |\alpha| \, |\vec{a}|$

2) $\vec{b} \uparrow\uparrow \vec{a}$, $\alpha > 0$

$\vec{b} \uparrow\downarrow \vec{a}$, $\alpha < 0$

$\exists\ \forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, $\forall \alpha, \beta \in R$

1) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

2) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

3) $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$

4) $\forall \vec{a}\ \exists (-\vec{a}) : \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

5) $(\alpha\beta)\vec{a} = \alpha(\beta\vec{a})$

6) $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$

7) $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$

8) $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$

Множество вс. св. векторов n пространства с введенными на нем операции сложения и умножения на число назов линейным (векторным) пространством

сложение – вн. операция
умножение – внеш. операция

лин. зависимость с системы n векторов

Дано n векторов $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots \vec{a}_n$
n действ. чисел

Линейной комбинацией векторов называют вектор $\vec{b}$ вида.

$$\vec{b} = \alpha \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \ldots \sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i$$

если $\vec{b} = \vec{0}$

$\alpha_1 a$

Систему из n векторов назыв лин. незав. если из равенства следует, что $\alpha = 0$

лин. зав. если из равенства следует, что $\exists i : \alpha_i \neq 0$.

Св-ва лин. зав. системы векторов.

1. Если среди векторов хотя бы один явл. нулевым, то такая сис. век. лин. зав.

2. Система n векторов лин. зависима тогда и только тогда, когда х. б 1 век. сист. можно представить

в виде лин. комбинации остальных

$\exists \vec{a} \nparallel \vec{b}$

$\exists! \alpha \in R : \vec{a} = \alpha \vec{b}$

Если $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – комп.

$\exists!$

1) Система сост. из 1 вектора лин. зависима, когда он нулевой.

2) Система из 2 век. лин. зависима, когда они коллинеарны

3) Система сост. из 3 векторов линейна когда они компланарны.

$\exists L_3 : \vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ некомпланарны,

тогда $\forall \vec{a} \in L_3$ можно разложить по данным векторам ед. образом, где $\alpha, \beta, \gamma \in R$

Базис координаты векторов базис

Базисом коорд. векторов называют любой лин. незав. вектор прямой, плоскости

Любая упор. тройка ЛНВ этого пространства.

Вывод

Базисом векторов

1) На прямой явл. любой вектор $\vec{e}$ лин. на этой прямой.

3) В 3d - пространстве $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ $\in \Omega$

2) на пл-сти $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} \in \pi$

$\vec{e}_1 = \{1; 0; 0\}$

$\vec{e}_2 = \{0; 1; 0\}$

$\vec{e}_3 = \{0; 0; 1\}$

$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$

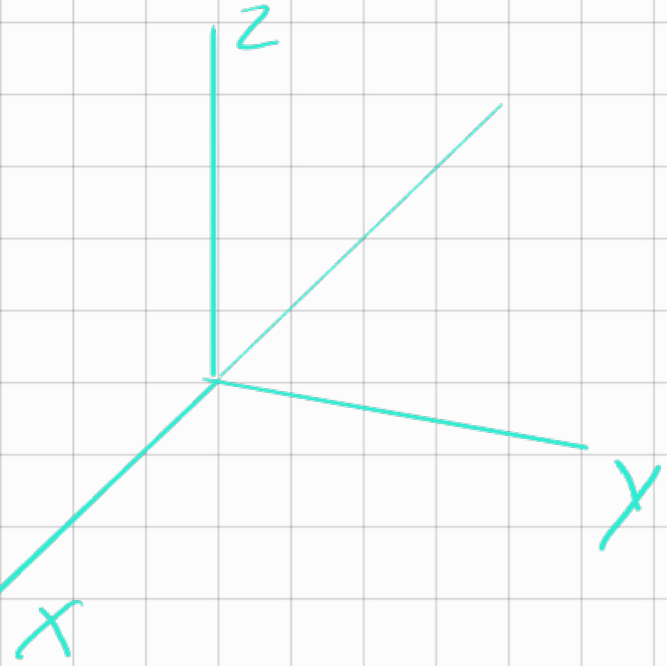
$\vec{e_1} \perp \vec{e_2}$

$\vec{e_2} \perp \vec{e_3}$

$\vec{e_1} \perp \vec{e_3}$

2 вектора равны когда равны соотв. координаты этих векторов.

Какова мин. зав. между векторами такова зав. между x – соотв. коорд.





(x_1, y_1, z_1) (x_2, y_2, z_2)

$$\begin{cases} x - x_1 = \lambda(x_2 - x) \\ y - y_1 = \lambda(y_2 - y) \\ z - z_1 = \lambda(z_2 - z) \end{cases}$$

ПРАКТИКА

Правило Крамера

$$\begin{cases} a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 = s_1 \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 = s_2 \\ a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 = s_3 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \qquad D \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} s_1 & b_1 & c_1 \\ s_2 & b_2 & c_2 \\ s_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & s_1 & c_1 \\ a_2 & s_2 & c_2 \\ a_3 & s_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & s_1 \\ a_2 & b_2 & s_2 \\ a_3 & b_3 & s_3 \end{vmatrix}$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \qquad x_2 = \frac{D_2}{D}$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 10 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -60 \qquad D \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 21 & -2 & 4 \\ 9 & 4 & 2 \\ 10 & -1 & -1 \end{vmatrix} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 21 & 4 \\ 3 & 9 & 2 \\ 2 & 10 & -1 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 21 \\ 3 & 4 & 9 \\ 2 & -1 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 7 = 0 \\ x + 2y - 7 = 3 \\ 3x + 5y = 3 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 1 & 2 & -7 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \underset{12}{(3+2+7)} + \underset{0}{(5+(-7)+2)} + (1+(-3)+0) = \underset{13}{\underset{-2}{\underset{-7}{\underset{4}{(2+2+6)}}} + ((-3)+(-7)+3)} + (1+5+7) =$$

$$10 - 10 = 0$$

$A(2,1)$ $B(-2;3)$

$AB(-2-2;3-1) = AB(-4;2)$

$F(-2;-1;0)$ $E(0;-1;-2)$

$\vec{Fe}$ и $\overrightarrow{EF}$

$\overrightarrow{FE} = (0-2;-1-1;-2-0) =$

$-2;-2;-2$

$\overrightarrow{EF} = (-2-0;-1-1;0-2) = (-2;-2;-2)$

$A_1(10;5;-4)$ $A_2(-8;6;3)$

$A_3(1,1,-1)$ $A_4(0,0,1)$

$A_1A_2 = -18,1,-7$

$A_1A_3 = -9,-4,3$

$A_1A_4 = -10,-5;5$

$A(-3;5)\quad B(1;-3)$

$|AB| = \sqrt{(1-(-3))^2 + (-3-5)^2} =$

$\sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

$A(2;3;-1)\quad B(-5;3;0)$

$|AB| = \sqrt{(2-3-(-1))^2 + (-5-3-0)^2} =$

$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \qquad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3}$

$\vec{a}\ (0;4;-7)$

$\vec{b}\ (7;-9;1)$

$3\vec{a} - 2\vec{b} \qquad 3\vec{a} = (0;12;-21)$

$2\vec{b} = (14;-18;2)$

$3\vec{a} - 2\vec{b} = (0-14;\ -18-12;\ 2-21)$

$= (-14;\ 30;\ -23)$

$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| \cdot |\bar{b}| \cdot \cos \angle(\bar{a}, \bar{b})$

$|\bar{c}| = 3 \quad |\bar{d}| = \sqrt{2} \quad \bar{c}\,\bar{d}$

$3 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\bar{c}\bar{d} = (-2\bar{a} + \bar{b})(\bar{a} - \bar{b}) =$

$-2\bar{a} \cdot \bar{a} + \bar{b} \cdot \bar{a} + 2\bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{b} \cdot \bar{b} =$

$-2\bar{a}^2 + \bar{a} \cdot \bar{b} + 2\bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{b}^2 =$

$-2\bar{a}^2 + 3\bar{a}\bar{b} - \bar{b}^2 =$

$-2|\bar{a}|^2 + 3|\bar{a}||\bar{b}| \cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) - |\bar{b}|^2$

$\bar{c} = -\bar{a} + 2\bar{b} \quad \bar{d} = -\bar{a} + \bar{b}$

$|\bar{a}| = 4 \quad |\bar{b}| = 2\sqrt{3} \quad \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\pi}{6}$

$-2 \cdot 16 + 3 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} - 2\sqrt{3}^2$

$-32 + 16 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} - 16$

Скалярное произведение в коорд

$\bar{v}(v_1 v_2) \quad \bar{w}(w_1; w_2)$

$\bar{v} \cdot \bar{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2$

$A(1; -1; 3) \quad B(0; 1; -2) \quad C(4; -4; 0)$

$\overline{AB} \cdot AC - ?$

KL ∥ MN K(3,5) L(−2,0)

M(8;−1) N(1,4)

$\overrightarrow{KL} = (-2-3; 0-3) = -5; -3$

$\overrightarrow{MN} =$